线性代数

1001

2026 年 1 月 6 日

第一章　操作

1.1　初等变换

记号：

- 交换：$r_i \leftrightarrow r_j$，$c_i \leftrightarrow c_j$
- 数乘：kr_i，kc_i
- 倍加：$r_i + kr_j$，$c_i + kc_j$（有方向性 j 加到 i）

矩阵：左乘行变换，右乘列变换。

1.1.1　行列式求值

行列均可，允许交换。

- 交换：**变号**
- 数乘：det **乘** k（用于提公因式到外面）
- 倍加：不变

证明：讨论排列。
加速：

- 全零行/列，或成比例行/列，行列式为零。
- 行/列非零元素少：对此行/列展开。
- 上/下三角矩阵：$\det \mathbf{A} = \prod a_{i,i} / \prod \det \mathbf{A}_{i,i}$。
- $n = 2, 3$：对角线法则。主对角线方向为正，副对角线方向为负。
- 做差以构建同构。

1.1.2　求秩

行列均可，允许交换。
消为阶梯形矩阵，为非零行数。

1.1.3 矩阵求逆

限定**行变换，不能交换**。

形式 $(\mathbf{A}\vdots I)$。同时做变换，$\mathbf{A} \to I \iff I \to \mathbf{A}^{-1}$。

1.1.4 解方程

限定**行变换，不能交换**。

形式 $(\mathbf{A}\vdots\mathbf{b})$。写同解方程组，变量对齐，空格占位。

$$\begin{aligned}\eta &= \eta^* + \sum \lambda_i \xi_i \\ &= (x_1, \cdots, x_n)^T + \sum \lambda_i (x_1, \cdots, x_n)^T\end{aligned}$$

- 齐次：依次令自由元 $x_i \leftarrow 1$ 其余为 0，得 $n - \mathrm{r}(\mathbf{A})$ 个解。
- 非齐次：为求特解，令自由元均为 0。

1.1.5 线性相关性

本质：列方程。

竖排向量，但做**行变换**，消为简化行梯矩阵。则主元为基，系数即为坐标。证明：行秩等于列秩；乘可逆矩阵不改变线性相关性。

1.1.6 特征值对角化 / 二次型化标准形

解方程的应用。是否需要对基础解系标准正交化？

1.1.7 交替行列变换：二次型化标准形之另法

将 $\mathbf{A}$ 化为 $\mathbf{\Lambda}$，每次行列对称操作。**不保证最终系数为特征值**。

- 交换：$r_i \leftrightarrow r_j$ & $c_i \leftrightarrow c_j$。
- 数乘：kr_i & kc_i
- 倍加：$r_i + kr_j$ & $c_i + kc_j$

证明：$\exists$ invertible $\mathbf{O}$, $\mathbf{O}^T\mathbf{A}\mathbf{O} = \mathbf{\Lambda}$。可逆则 $\mathbf{O} = \mathbf{M}_1 \cdots \mathbf{M}_k \cong \mathbf{E}$，
进而 $\mathbf{\Lambda} = \mathbf{M}_k^T \cdots (\mathbf{M}_1^T \mathbf{A} \mathbf{M}_1) \cdots \mathbf{M}_k^T$。从中间每次操作一对。

1.2 配方法：二次型化标准形之另法

1. 无平方项：令 $x_i = y_i + y_j$, $x_j = y_i - y_j \implies x_i x_j = y_i^2 - y_j^2$，其余 $x_k = y_k$。
2. 有平方项：以 x_i 为主元配方，令 $y_1 = x_i + (\cdots)$，其余递归。

为求变换，需依 $y = \cdots$ 反解 $x = \cdots$。**不保证最终系数为特征值**。

1.3 Schimidt 正交化方法

给定线性无关组 α_n，构造

$$\beta_i := \alpha_i - \sum_{j<i} \frac{(\alpha_{\mathbf{i}}, \beta_{\mathbf{j}})}{(\beta_{\mathbf{j}}, \beta_{\mathbf{j}})} \beta_j$$

$$\mathbf{e}_i := \frac{\beta_i}{\left\| \beta_{\mathbf{i}} \right\|}$$

证明：（α_i 拆为 $u \in \operatorname{span}(\beta_1, \cdots, \beta_{i-1})$ 与 $\beta_{\mathbf{i}}$ 的和，后者垂直于“平面”。点乘给出 u 的分解。）归纳，两两点乘是零。

第二章　线性代数

2.1　秩

$\mathrm{r}(\mathbf{A}) := \max\{r : \exists r\text{阶非零子式}\}$

- $\mathrm{r}(\mathbf{A}) \leqslant \min\{n, m\}$，$\mathrm{r}(\mathbf{A}) = \mathrm{r}(k\mathbf{A}), k \neq 0$。
- $\mathrm{r}(\mathbf{A}) = \mathrm{r}(\mathbf{A^T}) = \mathrm{r}(\mathbf{A^T A}) = \mathrm{r}(\mathbf{A A^T})$。
  第二个等号证明：证同解，$(\mathbf{A}\xi)^T \mathbf{A}\xi = \sum x_i^2$。
- $\mathrm{r}(\mathbf{AB}) \leqslant \min\{\mathrm{r}(\mathbf{A}), \mathrm{r}(\mathbf{B})\}$，$\mathrm{r}(\mathbf{A}+\mathbf{B}) \leqslant \mathrm{r}(\mathbf{A}) + \mathrm{r}(\mathbf{B})$。
- 乘可逆矩阵不改 $\mathrm{r}(\mathbf{A})$。

2.2　行列式

$\det \mathbf{A} := \sum_p (-1)^{\tau(p)} \prod_i a_{i,p_i}$。其中 $\tau(p)$ 为 p 的逆序对数。按行/列定义均可。
相关定义：

- 子式：任取 k 行 k 列交叉，k 阶方阵的行列式。
- 余子式 $M_{i,j}$：删去 $r_i \cap c_j$，$n-1$ 阶方阵的行列式。
- 代数余子式 $A_{i,j}$：$(-1)^{i+j} M_{i,j}$。
- 主子式：任取 $\{p_1, \cdots, p_k\} \subseteq \{1, \cdots, n\}$，取 $r_{p_1} \sim r_{p_k} \cap c_{p_1} \sim c_{p_k}$，$k$ 阶方阵的行列式。（即行列取相同标号。）
- 顺序主子式：取 $r_1 \sim r_k \cap c_1 \sim c_k$，$k$ 阶方阵的行列式。

性质：

- $\det \mathbf{A} = \det \mathbf{A}^T$。
  证明：列的排列变行的排列，而排列奇偶性不变。**对行成立的性质对列自然成立**。
- $\det(k\mathbf{A}) = k^n \det \mathbf{A}$，　$\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{BA}) = \det \mathbf{A} \times \det \mathbf{B}$。
  证明：爆算。

- **展开**：$\det \mathbf{A} = \sum_j a_{k,j} A_{k,j}$。
  证明：拆为 n 个行列式之和，其中 $\det_j$ 满足 r_k 只有 $a_{k,j}$ 非零。将 $a_{k,j}$ 邻行/列交换至 $(1,1)$。

- $\sum_j a_{p,j} A_{q,j} = [p=q] \det \mathbf{A}$。
  证明：相当于令 $r_q \leftarrow r_p$。

Vandermonde **行列式**： $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{i<j} (a_j - a_i)$

Laplace Theorem：$\det \mathbf{A} = \sum_{\{p_k\},\{q_k\}} AM$。记 D_k 表示 $r_{p_1} \sim r_{p_k} \cap c_{q_1} \sim c_{q_k}$ 交叉构成的 k 阶行列式， D_{n-k} 表示删去 $r_{p_1} \sim r_{p_k} \cap c_{q_1} \sim c_{q_k}$ 构成的 $n-k$ 阶行列式。则 $A = D_k$，$M = (-1)^{\sum p + \sum q} D_{n-k}$。相当于把 $\det \mathbf{A}$ 展开为 $\binom{n}{k}$ 个子行列式。

2.3 矩阵

2.3.1 线性与反序

$(\mathbf{A}+\mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T$， $(\mathbf{A}+\mathbf{B})^{-1} \neq \mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1}$。
$(k\mathbf{A})^T = k\mathbf{A}^T$，$(k\mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{k}\mathbf{A}^{-1}$。
$(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T\mathbf{A}^T$，$(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$。

2.3.2 逆矩阵

伴随矩阵：$\mathbf{A}^* := (a_{i,j})_{n\times n}$，其中 $a_{i,j} := A_{j,i}$，即(j,i) 的代数余子式。
性质：

- $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \mathbf{A}^*$：
  证明：爆算。

- $\mathbf{A}$ 可逆 $\iff \det \mathbf{A} \neq 0$。
  证明：充分由上，必要 $\det \mathbf{A} \times \det \mathbf{A}^{-1} = \det \mathbf{E} = 1$。

2.3.3 分块矩阵

矩阵按数对待。
分块对角矩阵：$\mathrm{diag}(\mathbf{A}_1, \cdots, \mathbf{A}_n)^{-1} = \mathrm{diag}(\mathbf{A}_1^{-1}, \cdots, \mathbf{A}_n^{-1})$。
准上/下三角矩阵：$\det \mathbf{A} = \prod \det \mathbf{A}_i$。

2.4 方程组

齐次 $\dim S = \mathrm{r}(\mathbf{A})$。同解则空间同，进而同秩。解空间是零空间的平移。

$\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 只有零解 $\iff \det \mathbf{A} \neq 0 \iff \mathrm{r}(\mathbf{A}) = n$。

$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 有解 $\iff \mathrm{r}(\mathbf{A}) = \mathrm{r}(\mathbf{A} \vdots \mathbf{b})$。证明：列向量线性相关。

对 $n = m$ 且有唯一解：$\det \mathbf{A} \neq 0$。$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$ 或克拉默法则。后者证明：爆算，利用行列式行展开。

$$\text{Cramer} : x_i = \frac{D_i}{D},\ D_i := \det(\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{b}, \mathbf{v}_{i+1}, \cdots, \mathbf{v}_n)$$

2.5 特征值对角化

目的：使矩阵简单。希望找到一组基，使得每个基向量均为同一方向上的伸缩变换。特征值只是对基向量按伸缩倍率分类，属于同一个 λ_i 的 $\mathbf{v}$ 张成一个子空间。

$\mathbf{Av} = \lambda\mathbf{v}(\mathbf{v} \neq \mathbf{0}) \iff (\lambda E - \mathbf{A})\mathbf{v} = \mathbf{0} \iff$ 有非零解 $\iff \det(\lambda E - \mathbf{A}) = 0$

特征方程：$\det(\lambda E - \mathbf{A}) = 0$ 为 n 次首一多项式；特征根：$\{\lambda_n\}$。性质：

- $\det \mathbf{A} = \prod \lambda_i$：比较系数。
- $\sum a_{i,i} = \sum \lambda_i$：比较系数。迹 $\mathrm{tr}\mathbf{A} := \sum \lambda_i$。

  应用：带入 $\mathbf{v}$ 将 $\mathbf{A}^k \to \lambda_i^k$。

- λ^{-1} 为 $\mathbf{A}^{-1}$ 特征值；$f(\lambda)$ 为 $f(\mathbf{A})$ 特征值。
  证明：带入 $\mathbf{v}$ 计算。
  应用：由 $f(\mathbf{A}) = 0$ 解 λ。
- 相同 $\{\lambda_n\}$：$\mathbf{A}, \mathbf{A}^T$。
  证明：转置不改行列式。
- 相同 $\mathbf{v}$：$f(\mathbf{A}), \mathbf{A}, \mathbf{A}^{-1}$。
  证明：带入 $\mathbf{v}$ 计算。

可对角化 $\iff$ 有 n 个线性无关 $\{\mathbf{v_n}\}$。证明：$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP} = \mathbf{\Lambda} \iff \mathbf{AP} = \mathbf{P\Lambda} \iff (\mathbf{Ap}_1, \cdots, \mathbf{Ap}_n) = (\lambda_1\mathbf{p}_1, \cdots, \lambda_n\mathbf{p}_n)$。进而知将 $\mathbf{v}_i$ 对应 λ_i 排列即得 $\mathbf{P}$。

引理1：属于不同 λ 的 $\mathbf{v}$ 线性无关。证明：归纳，凑 $\sum a_i(\lambda_{k+1} - \lambda_i)\mathbf{p}_i = \mathbf{0}$。

引理2：属于不同 λ 的线性无关组 $\{\mathbf{v}_k\}$ 的并线性无关。证明：把每个组拼成一个向量，用引理1。

定理：属于 k 重 λ 的线性无关 $\mathbf{v}$ 至多有 k 个。证明：略。用子空间更易得。

定理：可对角化 $\iff \forall(\lambda - \lambda_i)^k,\ \exists\text{linear independent}(\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_k)$ 证明：综上。

应用：矩阵求幂。

2.6 二次型

目的：通过变换使无交叉项。

2.6.1 正交基

欧式几何的推广：

- 内积：$(\alpha, \beta) := \alpha^T \beta$。
- 长度：$\left\|\alpha\right\| := \sqrt{(\alpha, \alpha)}$
- 夹角：$\theta := \arccos \frac{(\alpha,\beta)}{\left\|\alpha\right\|\left\|\beta\right\|}$。内积为零等于垂直。

（标准）正交基：两两垂直的（单位）向量。

2.6.2 正交变换

正交矩阵：$\mathbf{A} \iff \mathbf{A}^T\mathbf{A} = \mathbf{E}$。性质：

- $\det \mathbf{A} = \pm 1$，$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$。
- $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是 $\implies$ $\mathbf{AB}$ 是。
- **$\mathbf{A}$ 的列向量是标准正交基**。（由 $\mathbf{A}^T$ 也是知行向量亦为标准正交基。）

正交变换：$\mathbf{y} = \mathbf{Ax}$。性质：**保持长度与夹角**，只旋转系，进而标准正交基变换后仍为标准正交基，向量坐标不变。证明：带入计算。

2.6.3 实对称矩阵

性质：

- $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 上可对角化。证明：略，一些取共轭和转置的操作。
- $\mathbf{A}$ 属于不同 λ 的 $\mathbf{v}$ 正交。证明：略。
- **$\mathbf{A}$ 正交相似于** $\mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$。
  证明：可以对同一 λ 的 $\mathbf{v}$ 标准正交化，而不同 λ 有自然的正交。

一般的矩阵不能正交相似，因为对不同 λ 的 $\mathbf{v}$ 标准正交化得到的向量未必是特征向量。（或甚至不能在 $\mathbb{R}$ 上对角化。）

2.6.4 二次型

二次型：$f(x_1,\cdots,x_n)=\sum_{i<j}a_{i,j}x_ix_j=\mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x}$。其中限制 $\mathbf{A}$ 为实对称矩阵。

标准形：$f(y_1,\cdots,y_n)=\sum d_iy_i^2$，$\mathbf{A}=\mathrm{diag}(d_1,\cdots,d_n)$。希望找**可逆**矩阵使做 $\mathbf{x}=\mathbf{C}\mathbf{y}$ 后，$\mathbf{C}^T\mathbf{A}\mathbf{C}=\mathbf{\Lambda}$。（这里为任意对角矩阵，未必为特征值。）

规范形：$f(z_1,\cdots,z_n)=\sum z_i^2-\sum z_j^2$。做可逆变换 $z_i=\begin{cases}\mathrm{sgn}\ d_i\ \sqrt{\mathrm{abs}\ d_i}\ y_i & d_i\neq 0\\ y_i & d_i=0\end{cases}$。

综上，$x\xleftarrow[1:1]{M(\phi)=\mathbf{\Phi}}y\xleftarrow[1:1]{M(\psi)=\mathbf{\Psi}}z$。其中 $\mathbf{\Phi}$ 为正交矩阵，$\mathbf{\Psi}$ 为对角矩阵，均可逆，则乘积可逆。有 $\mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x}=(\mathbf{\Phi}\mathbf{\Psi}\mathbf{z})^T\mathbf{A}(\mathbf{\Phi}\mathbf{\Psi}\mathbf{z})=\mathbf{z}^T(\mathbf{\Phi}\mathbf{\Psi})^T\mathbf{A}(\mathbf{\Phi}\mathbf{\Psi})\mathbf{z}$。因而有 $\mathbf{A}\simeq\widetilde{\mathbf{\Lambda}}$, $\mathbf{A}\sim\widetilde{\mathbf{\Lambda}}$。但 $\mathbf{\Psi}$ 未必是正交矩阵，故既合同又相似，却不是正交相似。

称 $\widetilde{\mathbf{\Lambda}}=\mathrm{diag}(1,\cdots,1,-1,\cdots,-1,0,\cdots,0)$ 为合同规范形。所有变换均可逆，故 $\mathrm{r}(\mathbf{A})=\mathrm{r}(\mathbf{\Lambda})$，即 $1,-1$ 总数为 $\mathrm{r}(\mathbf{A})$。由此定义正/负惯性系数，符号差。 **定义只对实对称矩阵生效**，一般矩阵存在诸多存在与否的问题。

惯性定理 1 和 -1 的数量由 $\mathbf{A}$ 决定，与如何变换无关。证明：略。

2.6.5 正定

正定：$f(x_1,\cdots,x_n)=\mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x}$，满足 $\forall\mathbf{x}\neq\mathbf{0}$, $\mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x}>0$。

依此定义正定二次型 f、正定矩阵 $\mathbf{A}$。正/负：$>/<0$。半：取等。不定：有正有负。负取反得正，故只研究正定（>0）与半正定（$\geqslant 0$）。

正定判定，均充要：

- 正惯性系数为 n。（即标准形中所有系数为正。）
- 推论：$\forall\lambda_i>0$；合同规范形为 $\mathbf{E}$。
- 赫尔维茨定理：**实对称矩阵** $\mathbf{A}$ 所有顺序主子式为正。证明：略。

半正定判定，均充要：

- 标准形中所有系数非负。
- **实对称矩阵** $\mathbf{A}$ 所有主子式非负。

2.7 等价关系

等价关系

- 反身性：$a=a$。
- 对称性：$a=b\iff b=a$。
- 传递性：$a=b\wedge b=c\implies a=c$。

2.7.1 等价

$\mathbf{A} \cong \mathbf{B} \ := \ \mathbf{A} \xrightarrow{\text{初等变换}} \mathbf{B}$。

等价标准形：$\mathbf{A} \cong \begin{pmatrix} \mathbf{E}_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$

2.7.2 相似

$\mathbf{A} \sim \mathbf{B} \ := \ \exists \mathbf{P}, \mathbf{B} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$。

- $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 特征多项式相同。
  证明：$|\lambda E - \mathbf{B}| = |\lambda \mathbf{P}^{-1}\mathbf{P} - \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}| = |\mathbf{P}^{-1}||\lambda E - \mathbf{A}||\mathbf{P}| = |\lambda E - \mathbf{A}|$。
- $\det \mathbf{A} = \det \mathbf{B}, \{\lambda_{\mathbf{A},n}\} = \{\lambda_{\mathbf{B},n}\}, \mathrm{tr}\mathbf{A} = \mathrm{tr}\mathbf{B}$。由上得。

相似标准形：$\mathbf{A} \sim \mathbf{\Lambda} = \mathrm{diag}(a_1, \cdots, a_n)$

2.7.3 合同

$\mathbf{A} \simeq \mathbf{B} \ := \ \exists \text{ invertible } \mathbf{P}, \mathbf{B} = \mathbf{P}^T\mathbf{A}\mathbf{P}$。不保证 $\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P}^T$，更强的限制是正交相似。

性质：**实对称矩阵** $\mathbf{A} \simeq \mathbf{B} \iff \mathrm{r}(\mathbf{A}) = \mathrm{r}(\mathbf{B}) \wedge$ 正惯性系数 $: \mathbf{A} = \mathbf{B}$。

合同规范形 $\mathbf{A} \simeq \widetilde{\mathbf{\Lambda}} = \mathrm{diag}(1, \cdots, 1, -1, \cdots, -1, 0, \cdots, 0)$。